

# ROMA 난소암 위험도 검사, 확진이 아니라 "위험도를 가려주는" 검사입니다

ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) — 이미 발견된 난소 혹이 수술해서 봤을 때 암일 가능성이 높은 편인지를 미리 가늠해, 부인암 전문병원으로 보낼지 판단(triage)하는 혈액검사입니다

# ROMA 검사란 — 한눈에 보기

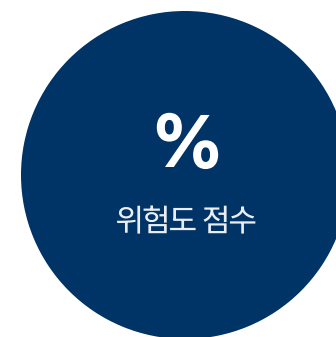
한 번 채혈로 두 가지 표지자와 폐경 상태를 합쳐 위험도 점수(%)를 계산합니다



HE4 + CA-125  
두 혈액 표지자 측정



정맥 채혈 1회  
(대개 금식 불필요)



폐경 전·후로 계산  
→ 고위험 / 저위험 분류

**핵심** — ROMA는 이미 발견된 난소(부속기) 종괴가 "수술해서 보면 암일 가능성이 높은 편인지/낮은 편인지"를 가려주는 위험도 평가 검사입니다. 암을 확정하는 검사가 아니며, 진짜 목적은 가능성이 높은 편이면 처음부터 부인암 전문병원에서 수술받도록 안내(triage)하는 것입니다. 무증상 일반인 검진(스크리닝)용이 아닙니다.

# 검사 원리 — 무엇을, 어떻게 계산하나

HE4 · CA-125 · 폐경 상태를 수학적식에 넣어 위험도 점수(%)를 산출합니다



팔에서 피를 한 번 뽑아 HE4와 CA-125를 측정하고, 폐경 전·후에 따라 서로 다른 계산식에 넣어 위험도 점수(%)를 냅니다.

두 표지자는 서로의 약점을 보완합니다 — CA-125는 대표적인 난소암 표지자이지만 양성 질환에서도 잘 오르고, HE4는 양성 질환에 덜 흔들립니다. 그래서 둘을 함께 보고 폐경 상태까지 반영하면 단독 검사보다 양성·악성 구별이 좋아집니다. 다만 점수는 그 자체로 진단이 아니며, 반드시 초음파·CT 같은 영상과 진찰을 함께 보고 판단합니다.

측정 표지자

**HE4 + CA-125**

두 표지자를 함께 측정해 서로의 위양성·위음성을 보완합니다.

계산 분기

**폐경 전 / 폐경 후**

폐경 상태별로 다른 식·기준값을 적용해 위험도 점수(%)를 산출합니다.

# 두 표지자 — CA-125와 HE4

각자 약점이 있어 단독으로는 부족하지만, 함께 보면 서로를 보완합니다

## + CA-125 (MUC16 점액 단백질)

- + 대표적인 난소암 표지자 — 상피성 난소암의 80% 이상에서 상승
- + 복막·흉막·자궁내막에서도 만들어집니다
- + 월경·임신·자궁내막증·근종·골반염·복수·심부전 등에서도 오름
- + 특히 폐경 전에는 양성 상태로 위양성이 많은 편
- + 단독으로는 양성·악성 구별이 충분치 않음

## + HE4 (부고환 분비단백 · WFDC2)

- 양성 질환에 덜 흔들려 CA-125를 보완
- 자궁내막증·근종 같은 양성 상태에서 비교적 안정적
- 단, 콩팥기능 저하·고령·흡연에서는 상승할 수 있음
- 임신 중에는 오히려 낮아지는 경향
- HE4 역시 단독 진단은 불가 — CA-125와 함께 해석

# 누구에게 · 언제 · 어떻게 하나

이미 발견된 난소 혹의 악성 가능성을 분류하기 위한 검사입니다 — 조기검진용이 아닙니다

## 대상 · 01

### 검사 대상 (적응증)

만 18세 초과 여성(폐경 전·후)으로, 난소(부속기) 종괴가 **이미 발견되고 수술을 계획**하며 부인암 전문의 의뢰를 앞둔 경우. 발견된 혹의 악성 가능성을 분류하기 위한 검사입니다.

## 대상 · 02

### 검사 대상이 아닌 경우

증상도 혹도 없는 일반 여성의 **조기검진(스크리닝)용이 아닙니다**. 또한 단독으로 암을 확진하거나, 치료 후 추적·재발 감시 목적으로 쓰는 검사도 아닙니다.

## 방법 · 03

### 검사 방법

정맥 채혈 1회(대개 금식 불필요)로 HE4·CA-125를 측정합니다. 폐경 전·후 계산식에 넣어 ROMA 점수(%)를 산출하고, 영상·진찰과 함께 해석합니다.

## 목적 · 04

### 검사의 진짜 목적

난소암은 처음부터 **부인암 전문병원에서 수술**받을 때 경과가 좋습니다. 가능성이 높은 편이면 전문센터로 의뢰할지 판단(triage)하는 도구입니다.

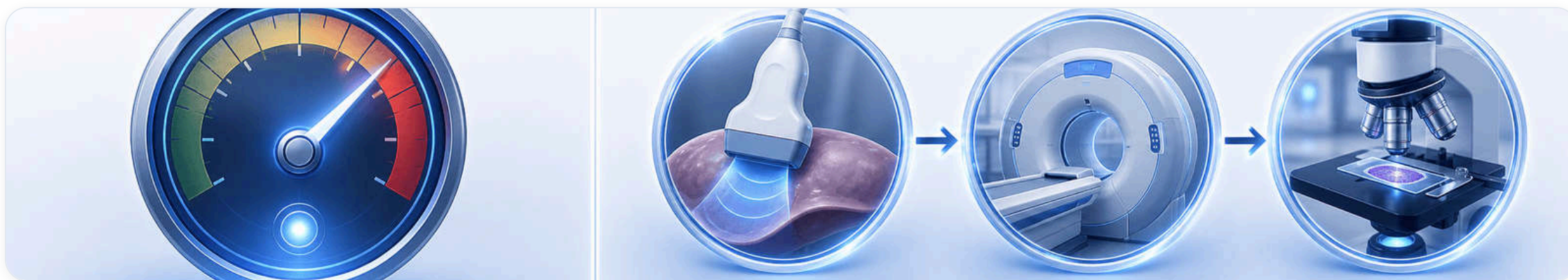
# 결과 읽는 법 · 시약별 기준값(cut-off)

0~100% 점수에서 기준값을 넘으면 고위험 — 기준값은 장비·시약(Roche / Abbott)마다  
다릅니다

| 시약 / 장비                                                                                                 | 폐경 전 고위험                          | 폐경 후 고위험                           | 설명                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Roche Cobas / Elecsys</b>                                                                            | <b><math>\geq 11.4\%</math></b>   | <b><math>\geq 29.9\%</math></b>    | 기준값 이상이면 고위험으로 분류합니다.                                   |
| <b>Abbott Architect</b>                                                                                 | <b><math>\approx 7.4\%</math></b> | <b><math>\approx 25.3\%</math></b> | 장비·시약에 따라 기준값이 다르므로 검사한 곳의 기준을<br>따릅니다.                 |
| <b>폐경 전 기준이 더 낮은(엄격한) 이유</b>                                                                            | <b>보정</b>                         | <b>—</b>                           | 폐경 전에는 월경·자궁내막증 등으로 CA-125 위양성이 많아<br>기준값을 더 엄격하게 잡습니다. |
| <b>주의 — 기준값(cut-off)은 검사 장비·시약마다 다릅니다. 따라서 다른 병원이나 다른 시약의 점수와 단순 비교하지 마세요. 점수는 영상·진찰과 함께 종합해 판단합니다.</b> |                                   |                                    |                                                         |

# 점수가 높으면 암인가요? — 위험도 vs 확진

고위험이 곧 암 확진은 아니며, 저위험이 100% 안심도 아닙니다 — 성능은 범위로 봅니다



76~92%

민감도

암을 찾아내는 정도  
(연구마다 범위로 나타남)

67~93%

특이도

암이 아닌 것을 거르는 정도  
(연구마다 범위로 나타남)

85.3%  
82.4%

메타 민감도 /  
특이도

여러 연구를 합친 추정치  
(AAFP 2023)

**꼭 기억하세요** — 고위험이어도 양성 혹이거나 위양성일 수 있고, 저위험이어도 위음성(실제 암을 놓침)이 있을 수 있습니다. 따라서 저위험이라고 해서 추적을 중단하면 안 됩니다. 위양성·위음성이 모두 존재하므로, 점수 하나가 아니라 영상·진찰·임상 경과와 함께 해석합니다.



# 암이 아닌데 표지자가 오르는 경우

아래 상황들에서 CA-125 등이 올라 점수가 높게 나올 수 있어, 미리 알려주시면 해석에 도움이 됩니다



## 부인과 · 01

### 월경·임신 초기

생리 주기나 임신 초기에는 CA-125가 생리적으로 오를 수 있습니다.  
검사 전 임신 가능성·생리 주기를 알려주세요.

## 부인과 · 02

### 자궁내막증·근종·선근증

자궁내막증은 보통 CA-125가 100 미만으로 오르며, 근종·선근증·기능성 물혹에서도 상승할 수 있습니다.

## 부인과 · 03

### 골반염 (PID)

골반 내 염증이 있으면 표지자가 상승할 수 있습니다. 부인과 병력을 미리 말씀해 주세요.

## 부인과 외 · 04

### 복막·흉막 자극

복막염·복부 수술 후·흉수·심낭 삼출 등 복막·흉막이 자극되는 상태에서도 CA-125가 오를 수 있습니다.

## 부인과 외 · 05

### 심부전·간경화·복수

심부전·간경화·복수가 있으면 표지자가 비특이적으로 상승할 수 있어, 점수 해석에 반드시 고려합니다.

## HE4 · 06

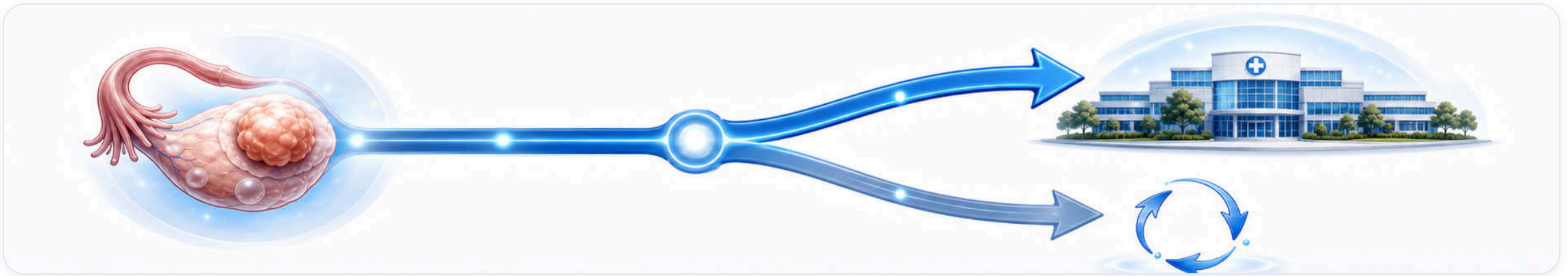
### 콩팥기능 저하·고령·흡연

HE4는 양성 질환에 덜 흔들리지만, 콩팥기능 저하·고령·흡연에서는 오를 수 있습니다. 콩팥 질환·흡연 여부를 알려주세요.



# 고위험으로 나오면 — 다음 단계

고위험은 "전문병원으로 보낼지 판단하는 신호"입니다 — 다음 순서로 진행합니다



1

## 부인암 전문의 의뢰

검사의 본래 목적입니다. 가능성이 높은 편이면 처음부터 난소암을 전문으로 보는 병원에서 평가·수술받도록 안내합니다.

2

## 추가 영상·진찰

정밀 초음파·CT·MRI 등 추가 영상과 진찰을 통해 혹의 성질을 더 자세히 평가합니다.

3

## 필요 시 수술·조직검사

최종 진단은 결국 수술과 조직검사로 확인합니다. ROMA 점수만으로 암을 확정하지 않습니다.

4

## 저위험이어도 — 추적

저위험이라도 위음성 가능성이 있으므로, 증상·영상 소견에 따라 추적 관찰이나 추가 검사를 진행할 수 있습니다.

# 스크리닝 아님 · 검사 전후 주의

용도를 정확히 알고, 검사 전 알릴 것과 검사 후 해석 원칙을 지키면 가장 도움이 됩니다

**ROMA는 무증상 일반 여성의 조기검진(스크리닝) 도구가 아닙니다. 제조사·허가 모두 단독 진단·선별 용도를 금지합니다.**

용도는 이미 발견된 **혹의 위험도 분류**입니다. 조기검진·단독 확진·치료 후 추적 목적이 아닙니다. 검사 전에는 임신 가능성·생리 주기·부인과 병력(자궁내막증·근종)·콩팥 질환·흡연 여부를 알려주세요. 검사 후에는 수치 하나로 판단하지 말고 영상·진찰·임상 경과와 함께 종합해 해석하며, 다른 병원/시약의 값과 단순 비교하지 않습니다. 최종 진단은 수술·조직검사로 확인합니다.

검사 전 — 미리 알려주세요

## 임신 · 생리주기

자궁내막증·근종 병력, 콩팥 질환, 흡연 여부도 함께 고지.

검사 후 — 해석 원칙

## 단독 판단 금지

영상·진찰과 함께 종합. 타 병원/시약 값과 단순 비교 금지.

# 오늘 꼭 기억할 핵심 8가지

ROMA 검사를 바르게 이해하고 활용하기 위한 환자 핵심 정리

01 ROMA는 **확진이 아니라 위험도 분류** 검사입니다

02 고위험 ≠ 암 확진, 저위험 ≠ 100% 안심입니다

03 진짜 목적은 **부인암 전문병원 의뢰 분류(triage)**입니다

04 무증상 일반인의 **조기검진(스크리닝)**용이 아닙니다

05 원리는 **HE4 + CA-125 + 폐경 상태**로 점수(%)를 계산

06 기준값은 **시약(Roche/Abbott)마다 달라** 타 병원 값과 비교 금지

07 월경·임신·자궁내막증·콩팥질환·흡연은 **수치에 영향** — 미리 고지

08 최종 진단은 **영상·진찰과 종합, 결국 수술·조직검사로 확인**

## 점수 하나가 아니라, 영상·진찰과 함께 안전하게 판단합니다

"이 검사는 암을 확정하는 검사가 아니라, 가능성이 높은 편이면 처음부터 난소암을 전문으로 보는 병원에서 수술받으시도록 안내하기 위한 거예요. 궁금한 점은 언제든지 문의해 주세요."

PHONE

**031-893-4560**

ADDRESS

경기 용인 수지구  
광교중앙로 298, 4층

HOURS

평일 08:30~18:30  
토요일 08:30~13:30



SCAN TO REVISIT

**집에서 다시 보기**

QR을 스캔하면 핸드폰에서  
같은 자료를 다시 볼 수 있어요